

舵机机械臂控制系统使用手册

1. 产品概述

本产品是一款4舵机机械臂控制系统，支持三种控制方式：

摇杆控制 - 双摇杆实时控制

串口命令 - Arduino IDE 串口监视器

Python界面 - 电脑可视化控制

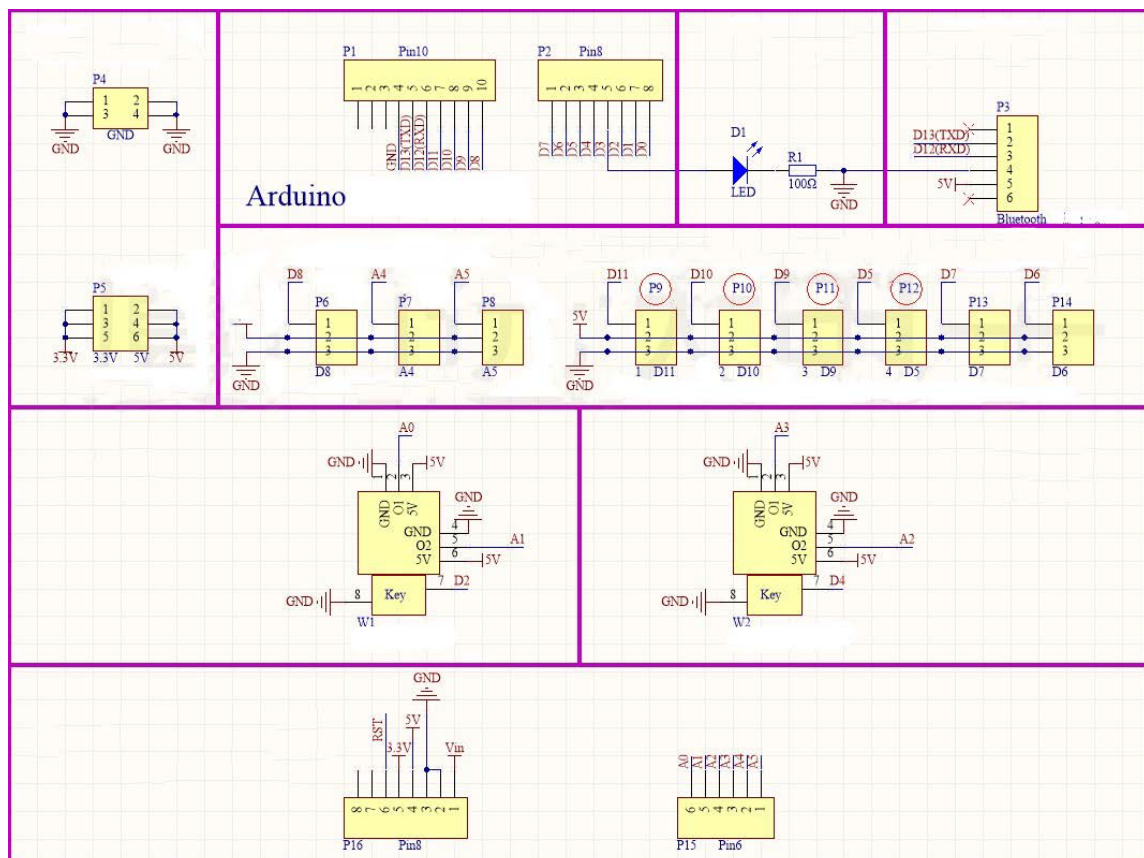
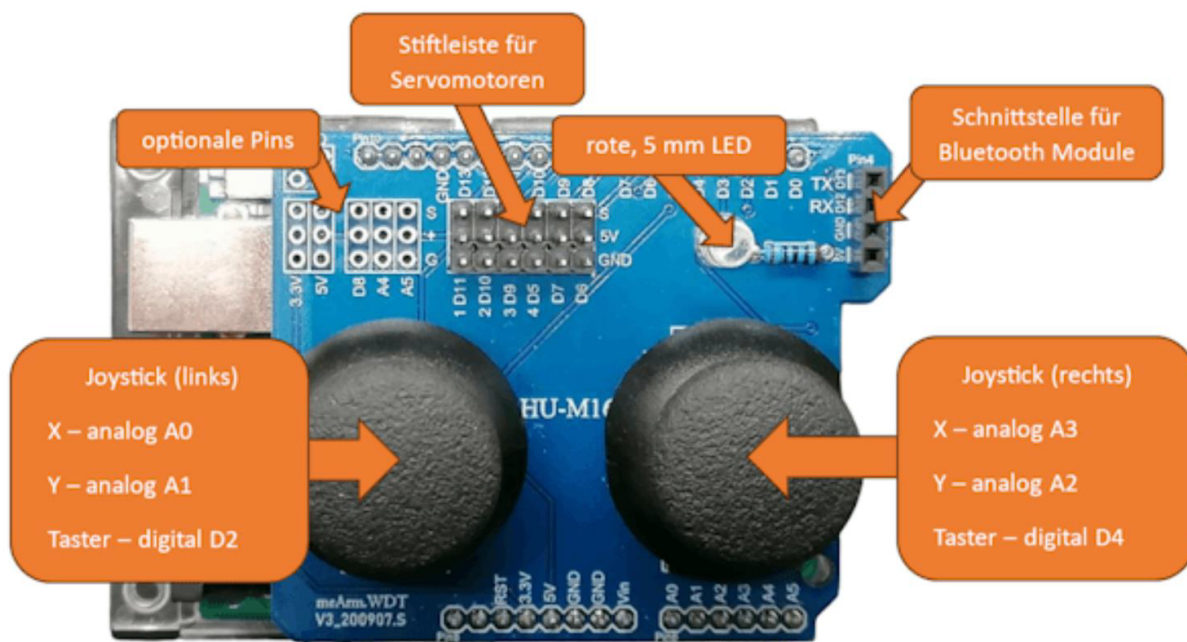
2. 硬件配置

Arduino UNO R3 (主控制器)

2个双轴摇杆模块

4个MG90S舵机

3. 引脚定义



4. 控制逻辑

摇杆1 X轴 --> 舵机0 (0-90度)

摇杆1 Y轴 --> 舵机1 (0-90度)

摇杆1按钮 -->

摇杆2 X轴 --> 舵机2 (0-90度)

摇杆2 Y轴 --> 舵机3 (0-180度)

摇杆2按钮 -->

5. Arduino设置

1. 在Arduino IDE中打开 `servo_control_zh.ino`
2. 选择开发板: Arduino UNO
3. 选择正确的串口
4. 上传代码
5. 打开串口

6. 串口命令

0 90 - 设置舵机0为90度

1 45 - 设置舵机1为45度

2 90 - 设置舵机2为90度

3 90 - 设置舵机3为90度

7. Python界面

要求: Python 3.x, pyserial库

安装: `pip install pyserial`

运行: `python servo_control_zh.py`

8. 安全警告

电源要求:

上传代码后, 请将电源从电脑USB切换到外部电源(9V 1A或更高)。

过载保护: 过载夹取物体时请勿施加过大力量。舵机堵转会导致电流激增并可能使开发板重启。